

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Los Huertos del Juank”

Integrantes:

- ✓ Ayala Maldonado Eatan Joao
- ✓ Caizaluisa Guzman Katherine Julisa
- ✓ Catota Analuisa Johan Mateo
- ✓ Cuichan Males Lenin Esteban

Fecha: 2026/07/14

Requisito funcional REQ012:

Que de MTZ de HU

1. CÓDIGO FUENTE para Emisión de nota de ventas:

```
private void exportarPDF() {
    JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
    fileChooser.setDialogTitle("Guardar PDF");
    String userHome = System.getProperty("user.home");
    File documentsDir = new File(userHome, "Documents");
    if (documentsDir.exists()) {
        fileChooser.setCurrentDirectory(documentsDir);
    }
    FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("Archivos PDF (*.pdf)", "pdf");
    fileChooser.setFileFilter(filter);
    String fechaLimpia = obtenerFechaLimpia();
    String nombreSugerido = "Nota_Venta_" + ventaActual.getIdVenta() + "_" + fechaLimpia + ".pdf";
    fileChooser.setSelectedFile(new File(nombreSugerido));
    int resultado = fileChooser.showSaveDialog(this);
    if (resultado == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
        File archivoSeleccionado = fileChooser.getSelectedFile();
        String rutaArchivo = archivoSeleccionado.getAbsolutePath();
        if (!rutaArchivo.toLowerCase().endsWith(".pdf")) {
            rutaArchivo += ".pdf";
        }
        try {
            generarPDFReal(rutaArchivo);
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "✓ PDF guardado exitosamente en:\n" + rutaArchivo,
                "Éxito",
                JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
            this.dispose();
        } catch (Exception ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this,
                "✗ Error al generar el PDF:\n" + ex.getMessage(),
                "Error",
                JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Interfaz Gráfica

Proceso ExportarPDFNotaVenta

Definir exRuta, clGuar...

exRuta ← Verdadero

clGuardar ← Verdadero

tienePdf ← Falso

exito ← Verdadero

exRuta

'Ruta Documentos estab...

clGuardar

'Usuario canceló guard...

NO tienePdf

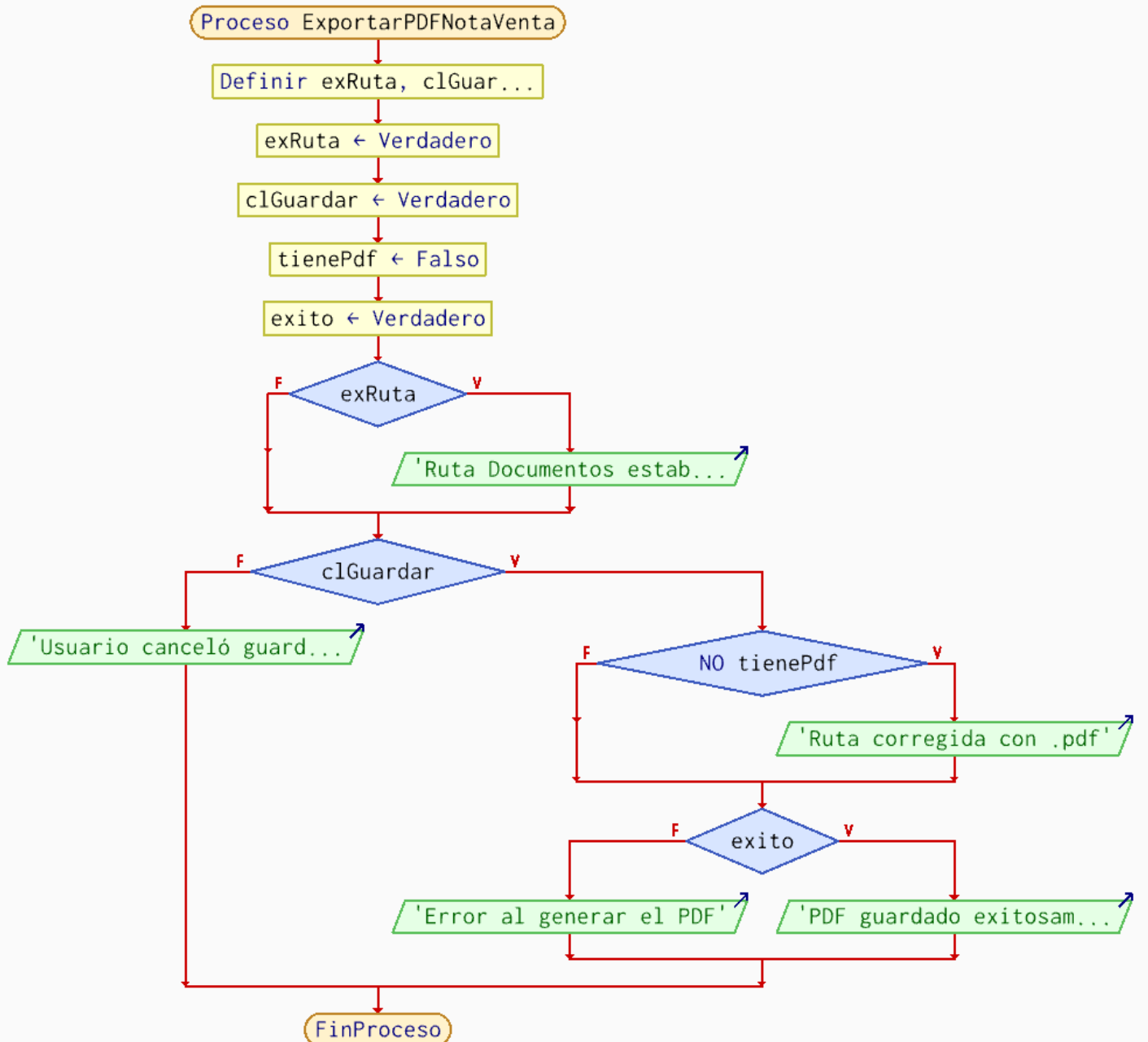
'Ruta corregida con .pdf'

exito

'Error al generar el PDF'

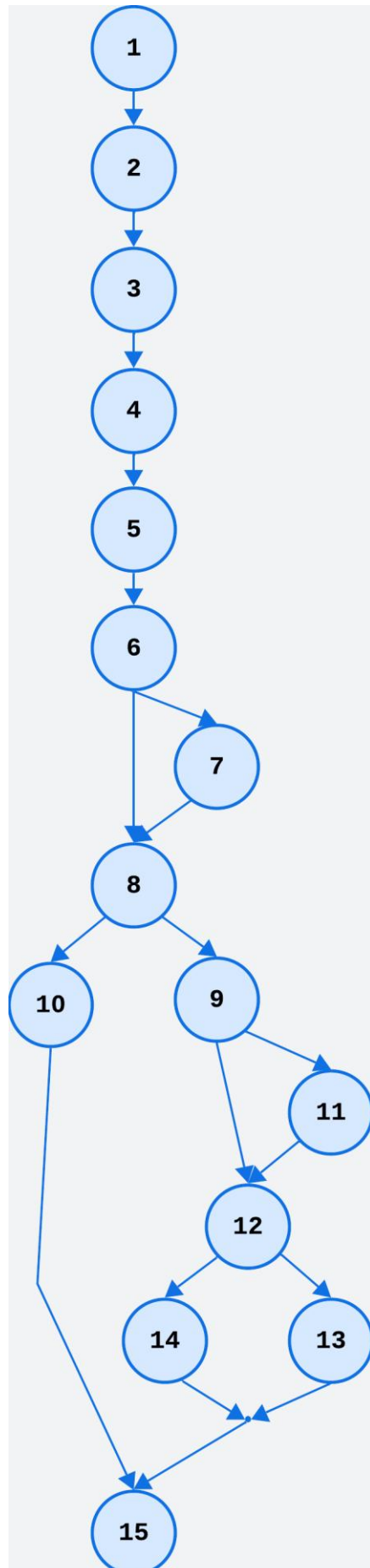
'PDF guardado exitosam...

FinProceso



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4

RUTAS

- **R1:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 15$

(Flujo completo exitoso: se valida la ruta, se confirma el guardado, se corrige la extensión agregando ".pdf" y se genera el archivo sin errores).

- **R2:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 15$

(Cancelación: se omite la ruta inicial, el usuario cancela la operación en la ventana de archivos y el proceso termina sin exportar).

- **R3:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 14 \rightarrow 15$

(Fallo de escritura: se valida la ruta, se confirma el guardado, el nombre ya tiene la extensión, pero salta una excepción en el disco y muestra error).

- **R4:** $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 15$

(Guardado directo: se omite la ruta inicial, se confirma el guardado, el nombre ya incluye ".pdf" y se exporta exitosamente).

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

$$P = 4$$

$$V(G) = \text{Nodos predichados (IF - THEN - ELSE)} + 1$$

$$V(G) = 4 + 1$$

$$V(G) = 5$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 18 - 15 + 2$$

$$V(G) = 5$$

DONDE:

P: Número de nodos predichado

A: Número de aristas

N: Número de nodos